TRADRLY
IT SOLUTIONS

PFE Book

Sujets de projets de fin d'études

Session 2026–2027 • 11 sujets • 7 domaines



Data Science & IA · Web · Mobile · Desktop · Cloud · Cybersécurité · Marketing

Envoyez votre CV et la référence du sujet choisi à :

tradrly.job@gmail.com

Merci d'indiquer la référence du projet dans l'objet de l'e-mail

Toute candidature sans référence du projet sera ignorée.

Adresse

Pépinière d'entreprises, Bureau 6, Mahdia

TRADRLY
IT SOLUTIONS



SOMMAIRE

Au programme de ce livret

PARTIE I — L'ENTREPRISE

- Qui sommes-nous 03
- Nos départements 04
- Nos technologies 05
- Notre vision 06
- Le PFE chez Tradrly 07
- Catalogue des sujets 08

PARTIE II — LES SUJETS

01	Data Science & IA	8 sujets
02	Web	2 sujet
03	Mobile	1 sujet
04	Desktop	1 sujet
05	Cloud & DevOps	1 sujet
06	Cybersécurité	2 sujet
07	Marketing digital	1 sujet

TRADRLY
IT SOLUTIONS

QUI SOMMES-NOUS



Tradrly IT Solutions

Boite de développement & consulting tunisien

Basée à Mahdia, spécialisée en intelligence artificielle, en développement web et en applications mobiles.

Nous réalisons des solutions sur mesure pour nos clients et développons nos propres produits : **9anouni.com**, plateforme juridique et comptable intelligente, et **Compta Plus**, plateforme comptable et fiscale tunisienne. Nos travaux de R&D sont menés sous la marque **NexAI**.

9anouni.com
Plateforme juridique et comptable intelligente

Compta Plus
Plateforme comptable et fiscale tunisienne

NexAI
Notre marque R&D en Intelligence Artificielle

Partenaires

Partenaire du Groupe ESPRIT — esprit Se former autrement

Partenaire ESPRIM — esprim ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR — HONORIS UNITED UNIVERSITIES

5 pays
Clients en Tunisie, Arabie saoudite, États-Unis, Espagne et Royaume-Uni

3 langues
Arabe, français et anglais

7 domaines
De l'IA au marketing digital

TRADRLY
IT SOLUTIONS

NOS DÉPARTEMENTS

Huit équipes, une seule chaîne produit



01

Data Science & IA

NLP, vision, OCR et IA générative pour nos produits

02

Développement Web

Plateformes MERN bilingues, API et back-offices

03

Mobile

Applications iOS et Android en React Native

04

Desktop

Logiciels installés, hors ligne et synchronisés

05

Cloud & DevOps

Infrastructure en code, CI/CD et supervision

06

Cybersécurité

Sécurité des applications, des API et anti-scraping

07

Marketing digital

Réseaux sociaux, acquisition et relation client

08

Gestion de projet

Pilotage des livraisons, qualité et coordination

TRADRLY
IT SOLUTIONS

NOS TECHNOLOGIES

Les outils avec lesquels vous travaillerez



DÉPARTEMENT	TECHNOLOGIES
01 Data Science & IA	Python, PyTorch, Hugging Face, scikit-learn, OpenCV, PaddleOCR, Gemini API, FastAPI
02 Développement Web	React, Node.js, Express, MongoDB, PostgreSQL, TypeScript
03 Mobile	React Native, Expo, TypeScript, SQLite, EAS Build
04 Desktop	Tauri 2, Rust, React, TypeScript, SQLite (SQLCipher)
05 Cloud & DevOps	Docker, Terraform, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Sentry
06 Cybersécurité	OWASP, Burp Suite, OWASP ZAP, Cloudflare WAF, MFA
07 Marketing digital	Meta Business Suite, HubSpot, Canva, Brevo, Google Analytics

TRADRLY
IT SOLUTIONS



LE PFE CHEZ TRADRLY

Un vrai projet, encadré et mesuré

01

Double encadrement

Un encadrant professionnel Tradrly et un encadrant académique de votre établissement.

02

9anouni.com Compta Plus

Des produits réels

Vos travaux s'intègrent à **9anouni.com** et **Compta Plus**, utilisés par des comptables et des avocats.

03

Des objectifs chiffrés

Indicateurs cibles, jeu de test figé et un livrable vérifiable chaque mois.

04

Des livrables complets

Code dans le dépôt Git de Tradrly, déploiement Docker, rapport de PFE et démonstration.

Durée
4 à 6 mois

Lieu
Pépinière d'entreprises, Bureau 6, Mahdia

Effectif
1 stagiaire par sujet

TRADRLY
IT SOLUTIONS

01 | DOMAINE 01 / 07

Data Science & IA

NLP, vision par ordinateur, OCR et IA générative appliqués au droit, à la comptabilité et à la détection de contenus générés par IA.



8 sujets

4 à 6 mois

8 postes

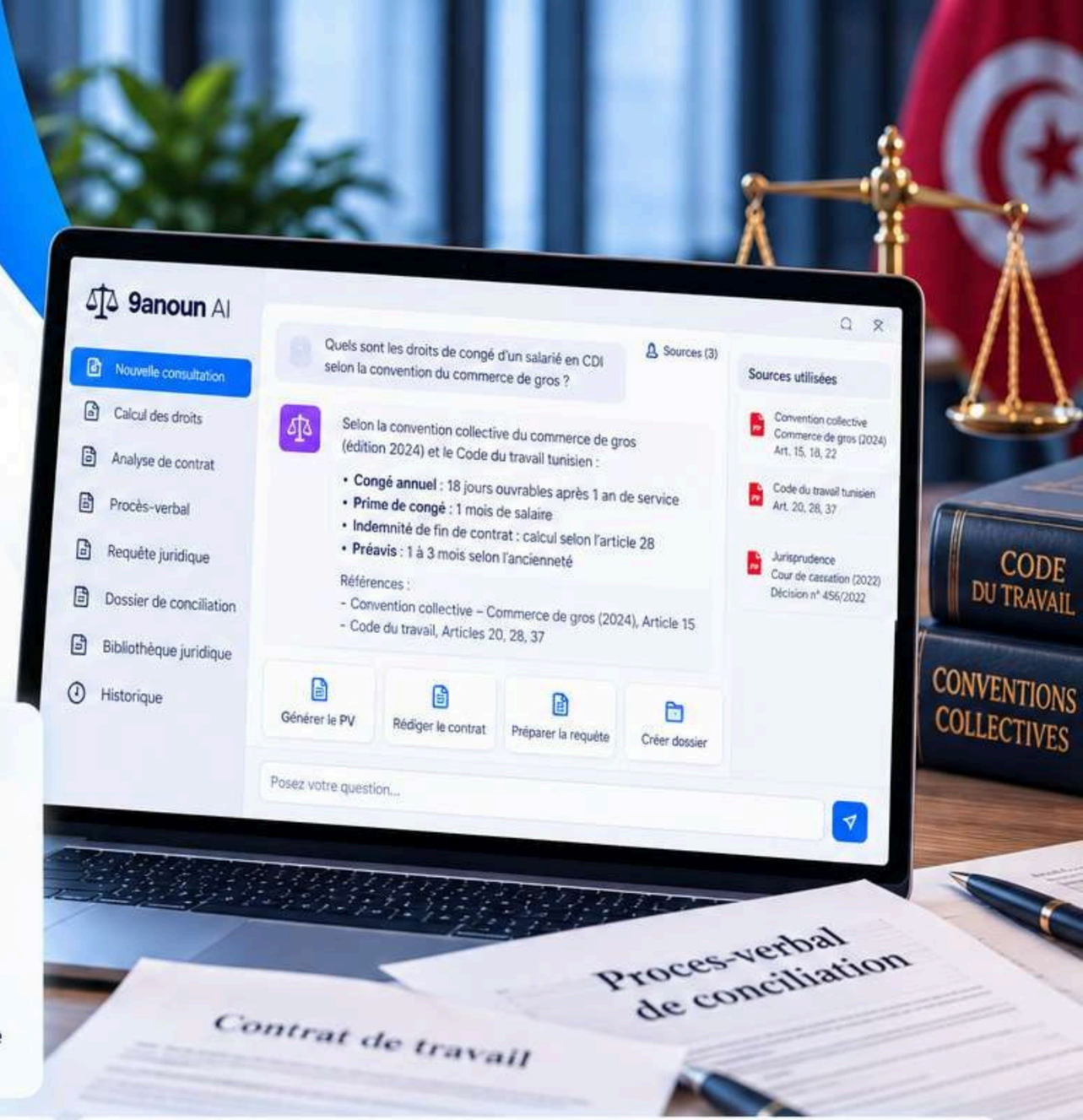
Python
PyTorch
Hugging Face
scikit-learn
OpenCV
PaddleOCR
Gemini API
FastAPI

TRADRLY
IT SOLUTIONS

IA-01 • DATA SCIENCE & IA

Avocat en droit du travail — 9anoun AI

Développer un assistant juridique intelligent basé sur les **LLM** et le **RAG** qui analyse les conventions collectives, le Code du travail et la jurisprudence tunisienne pour calculer automatiquement les droits d'un salarié, générer le procès-verbal, rédiger et contrôler les contrats, et préparer requêtes et dossiers de conciliation avec des réponses fiables, sourcées et traçables.



MISSIONS CLÉS

- Construire une base de connaissances juridique structurée avec ingestion des PDF (conventions, avenants, Code du travail) via RAG.
- Développer un assistant LLM capable de répondre aux questions, calculer les droits (règles métier + LLM) et fournir des réponses sourcées.
- Générer automatiquement des documents : contrats, procès-verbaux, requêtes et dossiers de conciliation.
- Assurer la traçabilité des sources, la vérification des réponses et une interface utilisable par les avocats et comptables.

Durée
6 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Data Scientist / AI Developer

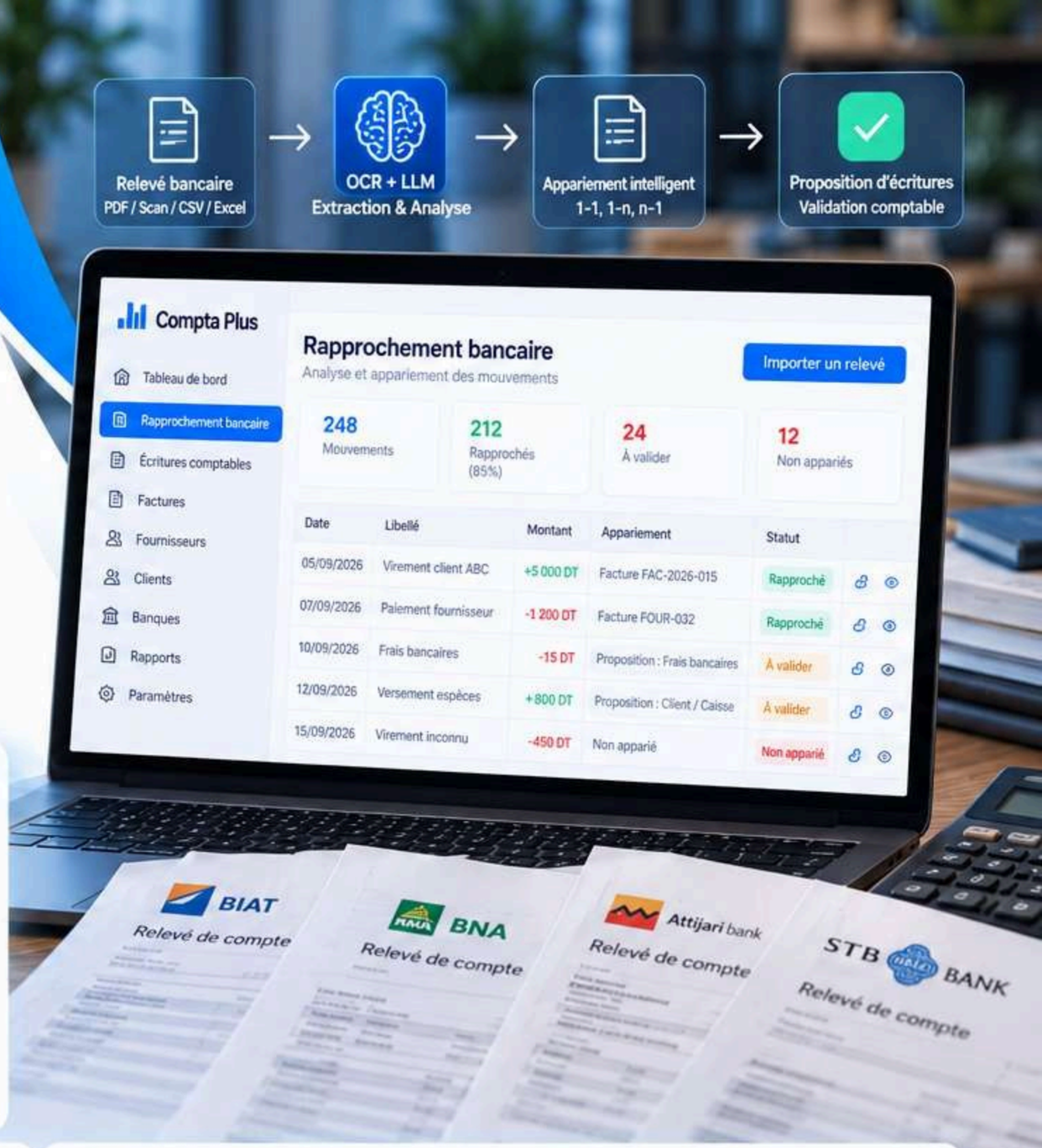
Technologies
Python 3.11 · MongoDB · Beanie · Pydantic · Gemini API · LangChain · Streamlit · API REST

TRADRLY
IT SOLUTIONS

IA-02 · DATA SCIENCE & IA

Rapprochement bancaire intelligent

Développer un module de Compta Plus basé sur les **LLM** et le **RAG** qui lit automatiquement les relevés bancaires tunisiens (PDF, scans, CSV, Excel), extrait et interprète les mouvements via **OCR** et **NLP**, les rapproche avec les écritures et factures ouvertes, et propose les écritures manquantes avec justificatifs et explication, tout en garantissant un contrôle humain par le comptable.



MISSIONS CLÉS

- Construire un pipeline d'extraction multiformat (PDF, scans, CSV, Excel) avec OCR et LLM pour parser les relevés bancaires tunisiens.
- Mettre en place un moteur de rapprochement intelligent (1-1, 1-n, n-1) avec appariement flou, embeddings et optimisation.
- Classifier automatiquement les mouvements (paiements fournisseurs, règlements clients, frais bancaires, TVA, etc.) avec un LLM.
- Proposer les écritures comptables manquantes avec explication, source et niveau de confiance, avec validation par le comptable.

Durée
4 à 6 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Ingénieur ou mastère, informatique / data science

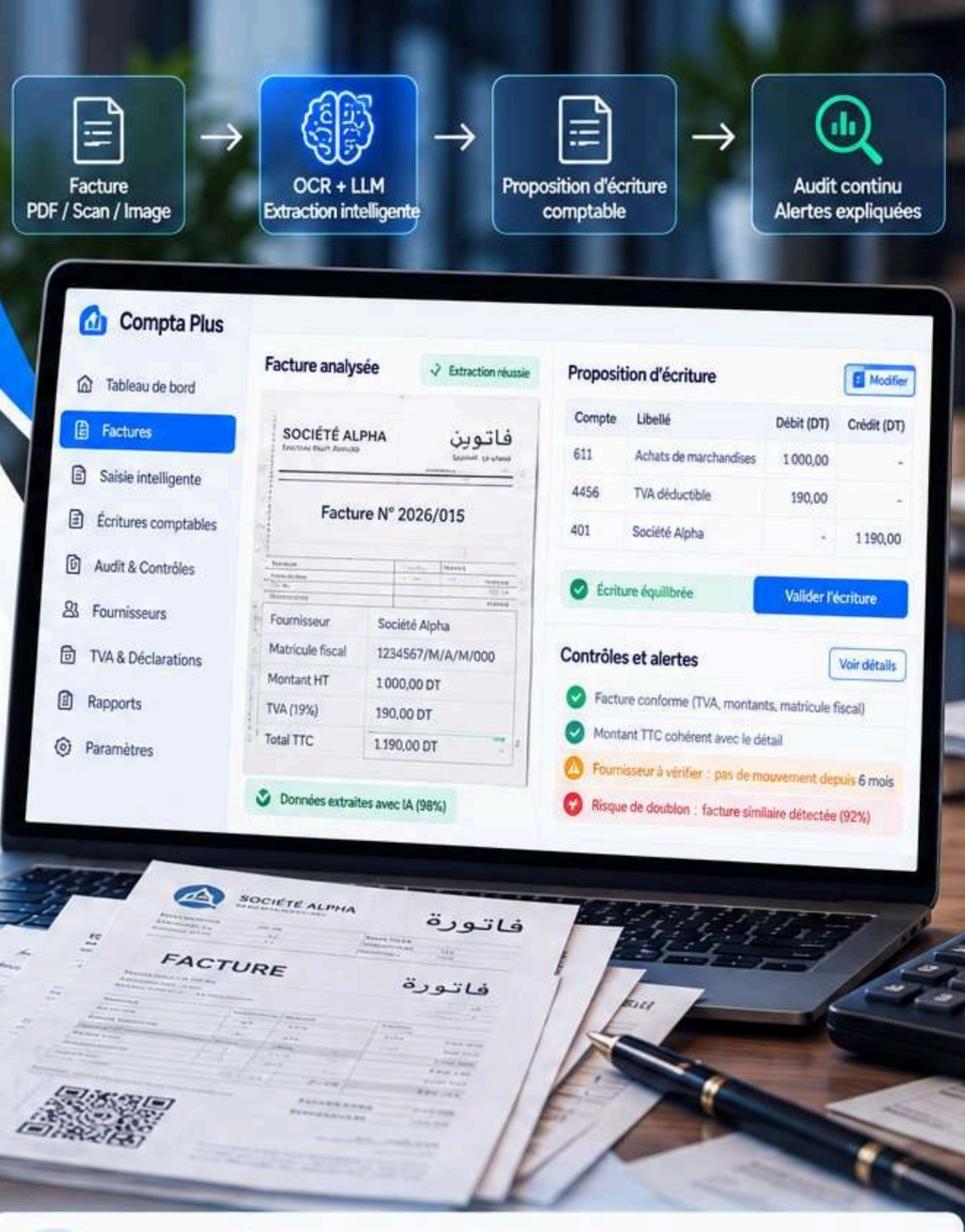
Technologies
Python · FastAPI · Celery + Redis · pdfplumber · PaddleOCR · PostgreSQL + pgvector · React

TRADRLY
IT SOLUTIONS

IA-03 · DATA SCIENCE & IA

Saisie intelligente des factures et audit comptable continu

Deux modules de **Compta Plus** dans une même boucle, basés sur les **LLM** et le **RAG** : saisie automatique des factures d'achat avec extraction intelligente, classification et proposition d'écriture comptable, puis audit continu du dossier avec détection d'anomalies, contrôles fiscaux et alertes expliquées avec sources et recommandations.



MISSIONS CLÉS

- Mettre en place un pipeline OCR (arabe/français) et LLM pour extraire les informations des factures (PDF, scans, images) et les structurer.
- Proposer automatiquement des écritures comptables équilibrées selon le plan comptable tunisien et les règles fiscales (TVA, timbre, etc.).
- Mettre en place un audit comptable continu avec des règles métier, des modèles de détection d'anomalies et des explications via LLM.
- Fournir une interface de validation humaine, des rapports d'anomalies expliqués et des recommandations avec références réglementaires.

Durée
5 à 6 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Ingénieur ou mastère, informatique / data science

Technologies
Python · FastAPI · OpenCV · PaddleOCR · LLM · Isolation Forest · PostgreSQL · React PWA

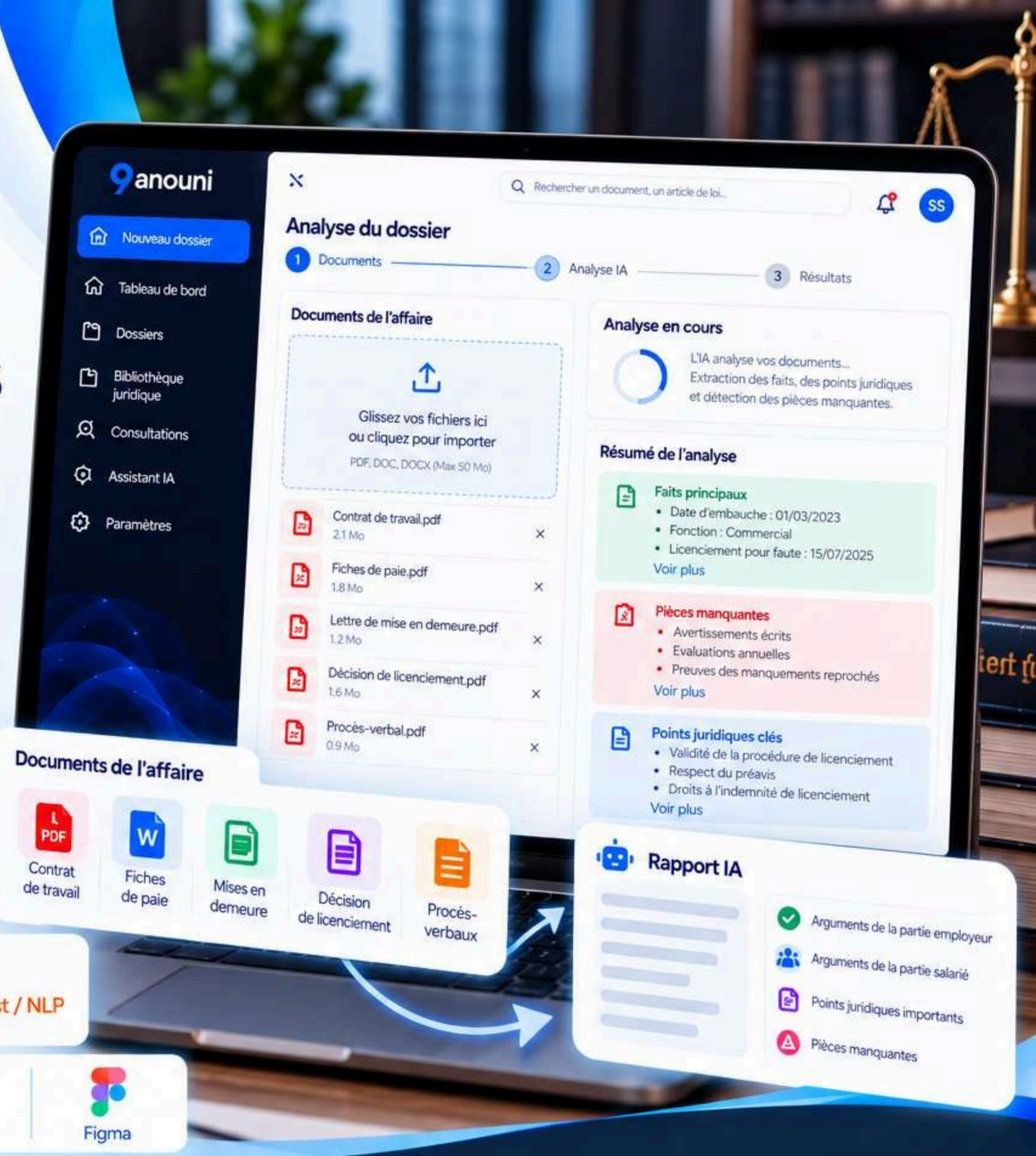
TRADRLY
IT SOLUTIONS

IA-04 • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Analyse automatique de dossiers juridiques avec IA

L'IA analyse les documents d'une affaire pour identifier les éléments clés, détecter les pièces manquantes, extraire les points juridiques importants et générer un rapport initial avec les arguments des deux parties.

- Téléversement des documents
- Analyse des faits
- Détection des pièces manquantes
- Rapport avec arguments des deux parties



Durée 4 mois

Postes 1 stagiaire

Profil Data Scientist / NLP

Technologies Python · LLM · OCR · RAG · Figma

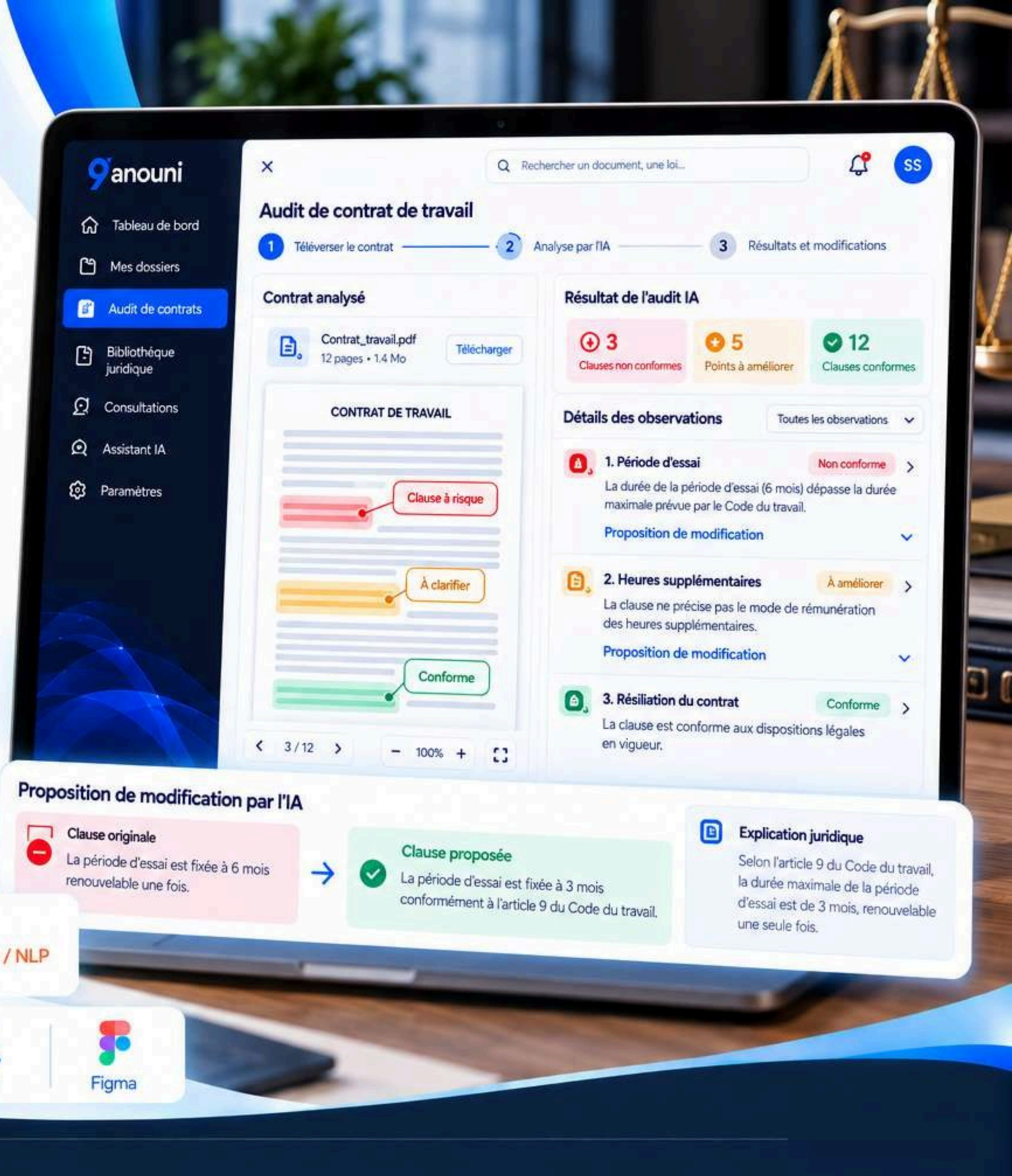
TRADRLY
IT SOLUTIONS

IA-05 • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

AI Contract Auditor

L'IA lit le contrat de travail, détecte les clauses qui peuvent être en contradiction avec les lois ou les conventions applicables, et propose des modifications avec l'explication de chaque remarque.

- Analyse automatique du contrat
- Détection des clauses à risque
- Proposition de modifications
- Explication juridique claire



Durée 4 mois

Postes 1 stagiaire

Profil Data Scientist / NLP

Technologies Python · LLM · OCR · RAG · Figma

TRADRLY
IT SOLUTIONS

02 | DOMAINE 02 / 07

Web

Développement d'applications web modernes et performantes pour nos projets comme 9anouni et la solution d'analyse football, avec des interfaces intuitives, des API robustes et des fonctionnalités IA.

Interfaces modernes

API et intégrations

Données en temps réel

Fonctionnalités IA



TRADRLY
IT SOLUTIONS

WB-001 · WEB

Application web for footbal analysis for coach with ai

Application web for footbal analysis for coach with ai FOR NORTH AFRICA THAT HELP COACH to choose the best composision and the best player for computer vision.

- Analyse vidéo automatique
- Statistiques avancées
- Recommandations tactiques
- Meilleure composition



Durée
5 mois

Postes
1 stagiaire

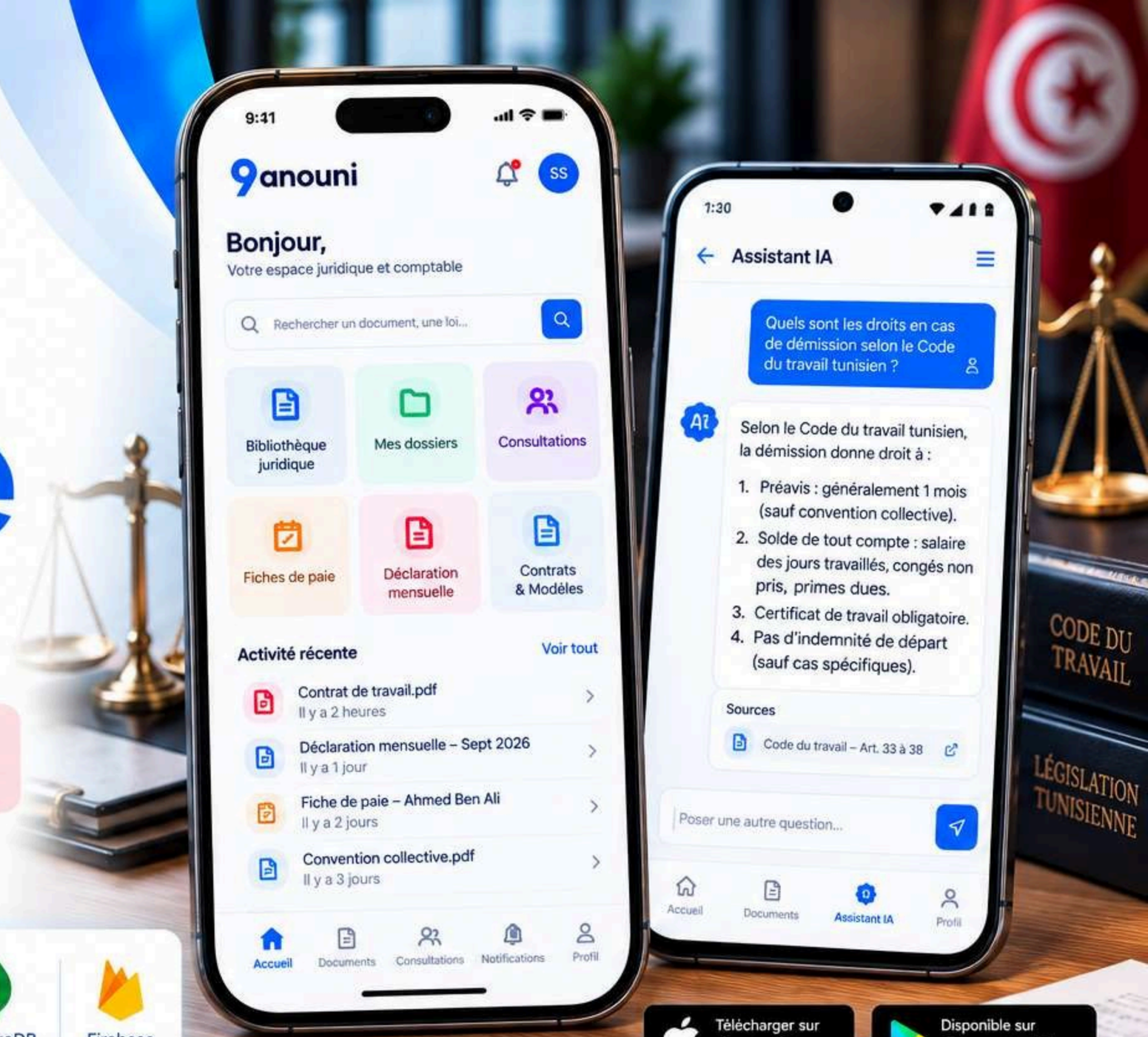
Profil
Développeur(se)
React / Node.js / Computer Vision

Technologies
React · Node.js · Python · OpenCV · YOLOv8 · Streamlit · MongoDB · Docker

TRADRLY
IT SOLUTIONS

03 | DOMAINE 03 / 07

Mobile



Technologies

React Native | TypeScript | Node.js | MongoDB | Firebase

Télécharger sur App Store

Disponible sur Google Play

TRADRLY
IT SOLUTIONS

MB-001 • MOBILE

Application mobile 9anouni

Application mobile 9anouni pour les avocats et les comptables, offrant un accès rapide aux documents juridiques, un assistant IA et la gestion des dossiers depuis iOS et Android.

- Accès aux documents juridiques
- Assistant IA mobile
- Gestion des dossiers
- Notifications en temps réel



Durée 4 mois

Postes 1 stagiaire

Profil Développeur mobile

Technologies : React Native · Node.js · MongoDB · Figma

TRADRLY
IT SOLUTIONS

04 | DOMAINE 04 / 07

Desktop



Technologies

Tauri 2 · React · TypeScript · Rust

TRADRLY
IT SOLUTIONS

DSK-01 · DESKTOP

Application desktop comptable 9anouni

La version desktop du logiciel de comptabilité de 9anouni pour Windows et macOS : les mêmes fonctions que le web, utilisables hors ligne et synchronisées avec le cloud.



MISSIONS CLÉS

- Développer une application desktop avec Tauri et React en partageant les écrans et la logique comptable avec la version web (monorepo).
- Mettre en place une base de données locale chiffrée (SQLCipher) avec synchronisation fiable hors ligne ↔ cloud (gestion des conflits).
- Assurer une application légère, performante et sécurisée, signée pour Windows et macOS, avec mises à jour automatiques.
- Intégrer les fonctionnalités comptables : saisie d'écritures, factures, déclarations TVA, états financiers, gestion des dossiers clients, en mode hors ligne et synchronisé.

Durée
5 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Développeur(se) Tauri / React / TypeScript, notions de Rust

Technologies
Tauri 2 · Rust · React · TypeScript · Vite · SQLCipher · GitHub Actions

TRADRLY
IT SOLUTIONS

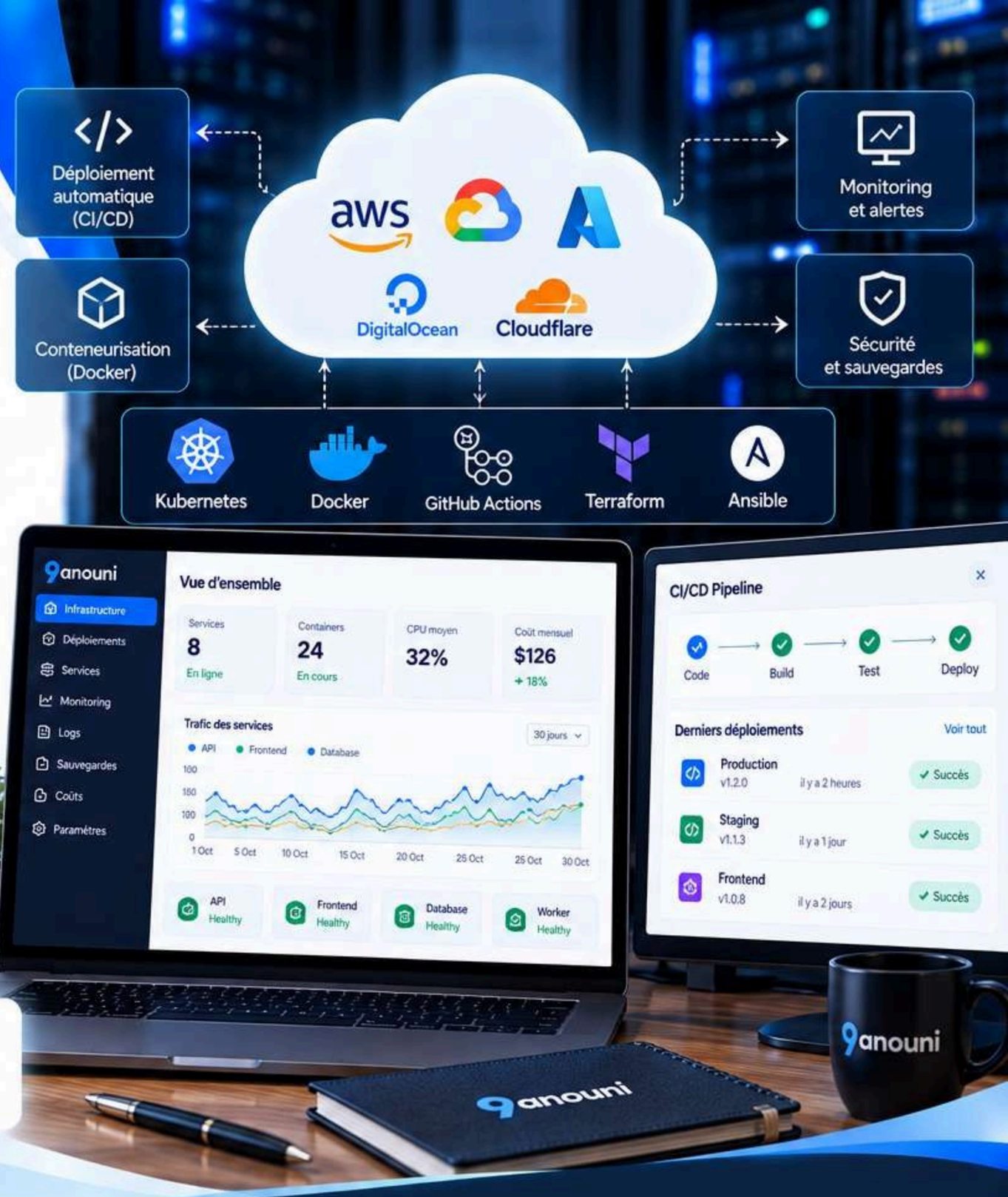
05 | DOMAINE 05 / 07

Cloud & DevOps

Une infrastructure fiable, automatisée et maîtrisée en coût pour toutes nos plateformes.

- Infrastructure scalable
- Sécurité et monitoring
- CI/CD automatisé
- Optimisation des coûts

1 sujet | 6 mois | 1 poste



TRADRLY
IT SOLUTIONS

CLD-01 · CLOUD & DEVOPS

Cloud et DevOps des plateformes 9anouni et Compta Plus

Une infrastructure fiable, automatisée et maîtrisée en coût pour les plateformes web, leurs API, les services d'IA et les applications mobile et desktop.

MISSIONS CLÉS

- Mettre en place une infrastructure décrite en code (IaC), reproductible et bien documentée.
- Automatiser les déploiements (CI/CD) sans interruption, avec retour arrière rapide.
- Configurer des sauvegardes testées, une supervision complète et un suivi des coûts cloud et IA.
- Déployer et maintenir les plateformes web, les API, les services IA ainsi que les applications mobile et desktop.



1 sujet · **6 mois** · **1 poste**

Profil
Ingénieur(e)
Cloud et DevOps

Technologies

Docker · Terraform · GitHub Actions · Prometheus · Grafana · Sentry · Node.js · MongoDB

TRADRLY
IT SOLUTIONS

06 | DOMAINE 06 / 07

Cybersécurité

Protéger nos plateformes contre le piratage, le scraping et les abus, par plusieurs couches de défense.

- Protection des applications
- Détection des attaques
- Prévention du scraping
- Sécurité des données

1 sujet | 6 mois | 1 poste



TRADRLY
IT SOLUTIONS

CYB-01 · CYBERSÉCURITÉ

Cybersécurité et protection anti-scraping des applications

Protéger 9anouni.com, Compta Plus et leurs API contre le piratage, le scraping et les abus, puis surveiller ces défenses en continu.





MISSIONS CLÉS

- Réaliser un audit de sécurité (OWASP), un modèle de menaces et corriger les failles identifiées.
- Mettre en place un CDN, un pare-feu applicatif (WAF), une protection anti-DDoS et des règles anti-robots.
- Implémenter la traçabilité anti-copie et la double authentification des comptes (MFA).
- Mettre en place une surveillance continue (logs, alertes) et des tableaux de bord de sécurité.

Durée
6 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Ingénieur(e) cybersécurité applicative

Technologies
OWASP · Burp Suite · OWASP ZAP · Cloudflare WAF · MFA · Node.js · MongoDB

TRADRLY
IT SOLUTIONS

07 | DOMAINE 07 / 07

Marketing digital



Stratégie de contenu

Réseaux sociaux

Acquisition de clients

Image de marque

1 sujet | 6 mois | 1 poste

TRADRLY
IT SOLUTIONS

MKT-01 · MARKETING DIGITAL

Marketing digital et relation client 9anouni

Faire connaître 9anouni.com auprès des comptables et des avocats, animer ses réseaux sociaux, transformer l'intérêt en clients et suivre la relation avec eux.

MISSIONS CLÉS

- Élaborer une charte, un ton de communication et un calendrier éditorial sur Facebook et LinkedIn.
- Générer des leads qualifiés, organiser des démonstrations, des essais et assurer la conversion.
- Suivre la relation client dans un CRM et remonter les retours à l'équipe produit.
- Analyser les résultats (trafic, leads, conversions) et proposer des améliorations continues.



Durée
6 mois

Postes
1 stagiaire

Profil
Marketing digital arabe et français

Outils
Meta Business Suite · LinkedIn · Canva · CapCut · HubSpot · Brevo · Google Analytics

TRADRLY
IT SOLUTIONS

CANDIDATURE

Rejoignez Tradrly

Envoyez votre CV et la référence du sujet choisi (par exemple IA-04) à :

tradrly.job@gmail.com

Adresse
Pépinière d'entreprises, Bureau 6, Mahdia



- Une équipe passionnée
- Des projets réels et impactants
- Un environnement d'apprentissage
- Une opportunité d'évoluer